

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Desarrollo de Sistemas Informáticos**Profesor:**

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: Mauro Vinicio Pomagualli Yambay.

PARALELO: "A"

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: Desarrollo de una Librería de Componentes UI (Design System)

PERIODO ABRIL - AGOSTO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 2

Actividad # 5: Desarrollo de una Librería de Componentes UI (Design System)

Objetivo de la tarea

Diseñar y desarrollar una biblioteca de componentes de interfaz de usuario (UI Kit) reutilizables utilizando CSS3 puro, aplicando el modelo de cajas, selectores avanzados y variables, para establecer la línea gráfica del sistema de gestión de incidentes.

Descripción de la Actividad

Antes de aplicar estilos a todas las páginas del Help Desk, el estudiante debe construir las "piezas fundamentales" del sistema. Deberá crear un archivo HTML de demostración que muestre una colección organizada de componentes visuales (botones, tarjetas, campos de texto, alertas) estilizados con CSS avanzado. Estos componentes formarán el "Design System" oficial del proyecto.

DESARROLLO DE UNA LIBRERÍA DE COMPONENTES UI (DESIGN SYSTEM)

1. Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web modernas resulta indispensable contar con una biblioteca de componentes reutilizables que permita mantener una identidad visual uniforme en todas las páginas del sistema. Un Design System constituye el conjunto de estilos, componentes y reglas gráficas que garantizan consistencia, facilidad de mantenimiento y una mejor experiencia para el usuario.

En la presente actividad se desarrolló una biblioteca de componentes utilizando únicamente HTML5 y CSS3 puro, sin emplear frameworks externos como Bootstrap o Tailwind CSS. Los componentes creados servirán como base para el sistema Help Desk desarrollado en actividades anteriores, permitiendo reutilizar estilos en formularios, tablas, botones, tarjetas y alertas.

Asimismo, se implementó el flujo de trabajo GitFlow mediante la creación de una rama de desarrollo específica denominada feature/ui-kit, desde la cual se integrarán posteriormente los cambios hacia la rama develop.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una biblioteca de componentes gráficos reutilizables utilizando CSS3 puro para establecer la línea gráfica del sistema Help Desk.



Objetivos Específicos

- Definir una paleta de colores institucional mediante variables CSS.
- Construir componentes reutilizables utilizando clases CSS.
- Aplicar el modelo de cajas (Box Model) para estructurar correctamente cada componente.
- Implementar diseño adaptable (Responsive Design).
- Gestionar el desarrollo utilizando GitFlow.

3. Desarrollo de la Actividad.

3.1 Creación del Design System

Como primera etapa se diseñó la línea gráfica del sistema utilizando variables CSS, permitiendo centralizar la administración de colores institucionales y facilitar futuras modificaciones.

Se estableció una paleta de colores inspirada en aplicaciones institucionales, predominando tonos azul oscuro, azul secundario, blanco y grises claros para mejorar la legibilidad.

Además, se definieron variables para representar los diferentes estados del sistema:

- Color primario.
- Color secundario.
- Color de éxito.
- Color de advertencia.
- Color de peligro.
- Color de fondo.
- Color del texto.
- Bordes.
- Radio de esquinas.

También se aplicó la regla universal:

```
*{  
  margin:0;  
  padding:0;  
  box-sizing:border-box;  
}
```

Garantizando un comportamiento uniforme del modelo de cajas en todos los componentes.

3.2 Diseño Responsive

El sistema fue diseñado para adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla mediante Media Queries.

Se realizaron ajustes para dispositivos móviles, tablets y computadores, reorganizando los elementos cuando el ancho de pantalla es inferior a 768 píxeles.



Entre las adaptaciones implementadas destacan:

- Menú vertical en dispositivos móviles.
- Botones con ancho completo.
- Ajuste del tamaño de títulos.
- Tablas adaptables.
- Distribución flexible mediante Flexbox.

3.3 Componentes Desarrollados

La biblioteca incluye los siguientes componentes reutilizables.

Botones:

Se implementaron tres estilos principales:

- Botón Primario
- Botón Secundario
- Botón de Peligro

Cada uno incorpora efectos Hover, Focus y sombras para mejorar la interacción del usuario.

Formularios:

Se desarrollaron estilos reutilizables para:

- Input tipo texto.
- Input tipo fecha.
- Listas desplegables.
- Área de texto (Textarea).

Los campos muestran efectos visuales cuando reciben el foco del cursor.

Tarjetas/Cards:

Las tarjetas fueron diseñadas para representar información de los tickets del sistema Help Desk. cada tarjeta incorpora:

- Fondo blanco.
- Bordes redondeados.
- Sombra.
- Separación interna mediante padding.
- Efecto Hover.

Badges:

Se implementaron etiquetas de prioridad para identificar visualmente el nivel de importancia de cada incidente.

Las prioridades definidas fueron:

- Alta (Rojo)
- Media (Amarillo)
- Baja (Verde)



Alertas:

Se diseñaron alertas reutilizables para informar distintos estados del sistema:

- Éxito.
- Advertencia.
- Error.

Tablas:

Se construyó un estilo general para tablas del sistema, incluyendo:

- Encabezados institucionales.
- Filas alternadas.
- Efecto Hover.
- Bordos uniformes.

Encabezado y Pie de Página:

Se diseñó un encabezado institucional con:

- Fondo azul corporativo.
- Texto centrado.
- Separador inferior.

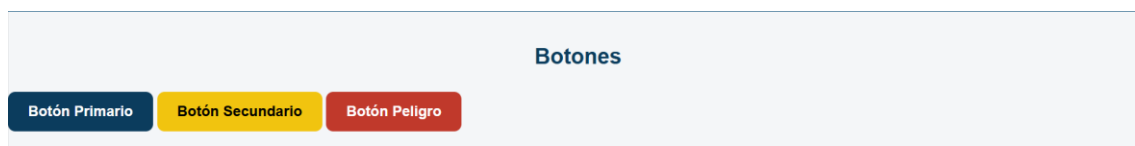
Además, se reutilizó el mismo Footer desarrollado en actividades anteriores.

4. Capturas del Desarrollo

Figura_1. Variables CSS y estructura general del Design System.



Figura_2. Componentes de botones.



Figura_3. Componentes de formularios.



Figura_4. Tarjetas/Cards reutilizables.

Tarjetas (Cards)

Ticket HD-001

Falla de conexión en servidor principal.

Estado: En proceso

Ticket HD-002

Actualización del sistema operativo.

Estado: Completado

Figura_5. Badges de prioridad.

Badges de Prioridad

Alta
Media
Baja

Figura_6. Tabla estilizada del sistema.

Tabla de Ejemplo			
Código	Usuario	Prioridad	Estado
HD-001	Carlos Pérez	Alta	Abierto
HD-002	María López	Media	En proceso
HD-003	Juan Andrade	Baja	Resuelto

Figura_7. Visualización Responsive.



Design System - Help Desk

Inicio

Componentes

Formularios

Tablas

Botones

Botón Primario

Botón Secundario

Botón Peligro

Formulario

Nombre del Usuario

Ingrese el nombre

Categoría

Seleccione

Descripción

Figura_8. Creación y verificación de la rama feature/ui-kit

```
Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_4...
4_UI_KIT (develop)
$ git checkout develop
Already on 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_4...
4_UI_KIT (develop)
$ git pull origin develop
From https://github.com/mpomaguall1743-commits/ACTIVIDAD_1
* branch      develop      -> FETCH_HEAD
Already up to date.

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_4...
4_UI_KIT (develop)
$ ^C

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_4...
4_UI_KIT (develop)
$ git checkout -b feature/ui-kit
Switched to a new branch 'feature/ui-kit'

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/Actividad1/ACTIVIDAD_4...
4_UI_KIT (feature/ui-kit)
$ git branch
  develop
  feature/maquetacion-htm1
* feature/ui-kit
  main
```



EVIDENCIAS DE CREACION DE LA RAMA “feature/ui-kit”

Link GIT: https://github.com/mpomagualli1743-commits/ACTIVIDAD_1.git

Link Drive de los archivos CSS3:

<https://drive.google.com/drive/folders/1cQ6qHvRKfETGVla8efcUln6FQuDr05an?usp=sharing>

5. Conclusiones

- El uso de variables CSS facilita el mantenimiento y actualización de la identidad gráfica del sistema.
- La creación de componentes reutilizables disminuye la repetición de código y mejora la organización del proyecto.
- El empleo exclusivo de HTML5 y CSS3 permitió comprender el funcionamiento interno del diseño web sin depender de frameworks externos.
- La implementación de GitFlow favorece un control de versiones ordenado y seguro para futuras modificaciones del sistema.

6. Recomendaciones

- Mantener la biblioteca de componentes como fuente oficial de estilos para todo el proyecto.
- Continuar reutilizando las clases CSS en las siguientes actividades para conservar la identidad visual.
- Documentar nuevos componentes que se incorporen al sistema.
- Realizar pruebas en diferentes navegadores y dispositivos antes de cada entrega.

Bibliografía

MDN Web Docs. (2025). *CSS: Cascading Style Sheets*.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

MDN Web Docs. (2025). *HTML: HyperText Markup Language*.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

W3C. (2024). *Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot*.
<https://www.w3.org/TR/CSS/>